

Algoritmos y Estructuras de Datos
Trabajo Práctico Recuperatorio 2024

Para el presente práctico se debe procesar el archivo **series_aed.csv** que viene provisto junto con este enunciado. Es un archivo separado por puntos y comas, en el que se cuenta con una primera línea cabecera y luego los datos con las siguientes columnas:

- **poster_link**: link del poster de la serie en Amazon.
- **series_title**: Título de la serie.
- **runtime_of_series**: año desde - año hasta de la serie, puede estar en blanco el año desde.
- **certificate**: Categoría de la serie, puede estar en blanco.
- **runtime_of_episodes**: tiempo promedio de los capítulos. Es un número seguido por la palabra "min". Este valor puede venir en blanco.
- **genre**: Género de la serie (una cadena).
- **imdb_rating**: Es el rating que va de 1 a 9,7.
- **overview**: Es un resumen de la serie.
- **star1, star2, star3 y star4**: Son los actores y actrices de la serie.
- **no_of_vote**: La cantidad de votos recibida.

En base a lo anterior, desarrollar un programa completo que disponga al menos de dos módulos (los estudiantes pueden incluir más módulos si lo creen adecuado):

- En uno de ellos, definir la clase **Serie** que represente al registro a usar en el programa, y los métodos y funciones básicos para operar con objetos de ese tipo. La clase **Serie** debe tener campos equivalentes a los que vienen en cada línea del archivo **series_aed.csv**, pero NO DEBEN INCLUIRSE campos para los actores y actrices de la serie. Los valores **star1, star2, star3 y star4** NO DEBEN ser tenidos en cuenta en el archivo para generar los registros en memoria.
 - En otro módulo, incluir el programa principal y las funciones generales que sean necesarias. El programa debe basarse en un menú de opciones para desarrollar las siguientes tareas:
1. Procesar el archivo de texto para generar un vector de objetos del tipo **Serie** con los campos y restricciones que se indicaron. Pero considerar que deben cumplirse las siguientes reglas al ir generando este vector:
 - a. Al finalizar la carga, el vector debe quedar ordenado de menor a mayor por el número de votos obtenidos. Decidan la forma más eficiente de cumplir este pedido.
 - b. No deben registrarse en el vector aquellas series que tengan el campo **runtime_of_episodes** en blanco en el archivo.
 - c. El valor del campo **runtime_of_episodes** de los registros en el vector, debe almacenarse como valor numérico entero, sin el "min" que aparece al final de cada valor en el archivo.
 2. A partir del vector de series, mostrar aquellas series (a razón de una o dos líneas por cada una de ellas), que tengan una duración en minutos entre **m1** y **m2** siendo **m1** y **m2** valores que se deben ingresar por teclado. Al final del listado mostrar la duración promedio y ofrecer al usuario almacenar el listado en un nuevo archivo de texto csv con el formato de columnas equivalente al de los campos de los registros en el vector (genere ese archivo si el usuario responde afirmativamente).
 3. Generar a partir del vector de registros de Series, un vector en el que se almacene una única vez cada género distinto que aparezca en el vector original. En este vector se almacenarán cadenas que serán los nombres de los géneros tal como vienen en el vector, pero cada género debe ser guardado una sola vez. El índice de la casilla en la que cada nombre quede guardado, obviamente será el identificador numérico de ese género si se lo requiere más adelante (ver punto 4...)
 4. Generar un vector de conteo en el que se pueda determinar la cantidad de series por cada uno de los géneros posibles, haciendo uso del vector original de registros de series y del vector de géneros del punto 3. Mostrar los resultados visualizando el nombre del género en lugar del código representado.

5. Generar a partir del vector de conteo creado en el punto 4 un archivo binario en el que se almacenen registros con el siguiente formato de campos:
 - ✓ Número del género.
 - ✓ Nombre del género.
 - ✓ Cantidad.
6. Mostrar el archivo generado en el punto 5.
7. Buscar si en el vector de series se encuentra una serie con el campo **series_title** igual a **tit**, siendo **tit** un valor que se carga por teclado. Si lo encuentra incrementar su número de votos en uno. Si no lo encuentra mostrar un mensaje.

Criterios generales de evaluación:

- a.) Desarrollo del programa completo, incluyendo los dos módulos pedidos como mínimo, el menú correctamente planteado, funciones bien diseñadas y parametrizadas (cuando sea apropiado), validaciones cuando sean aplicables y estilo de código fuente: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**
- b.) Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**
- c.) Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**
- d.) Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**
- e.) Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 4 puntos (12.5 % del puntaje)]**
- f.) Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 4 puntos (12.5 % del puntaje)]**
- g.) Desarrollo correcto del ítem 6: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**
- h.) Desarrollo correcto del ítem 7: **[máximo: 4 puntos (12.5% del puntaje)]**

Para aprobar el parcial, el alumno debe llegar a un *total acumulado de al menos 55% del puntaje (es decir, entre 17 y 18 puntos acumulados)*, pero obligatoriamente debe estar desarrollado el programa, funcionando y operativo.